EMINES — CPI2A (CLASS2030)

02
Codimension et dualité

WORK IN PROGRESS
Ce document est incomplet ou en révision. Certaines sections peuvent faire l'objet de modifications.

AUTEUR

Samy Youssoufine

DERNIÈRE MISE À JOUR

26 septembre 2026

DÉPÔT PRINCIPAL

`maths2.txt.ma`

LIEN MIROIR (SECOURS)

`samy-y.github.io/maths-cpi2a`

Table des matières

1 Notions de base 2

2 Équations d'hyperplans 6

3 Intersection finies d'hyperplans 9

1 Notions de base

Proposition 1

Soit S et S' deux supplémentaires d'un sous-espace vectoriel F de E.

$$E = F \oplus S = F \oplus S'$$

Alors $S \simeq S'$ (isomorphisme).

Démonstration. Construisons un isomorphisme entre S et S'. Pour ça, après analyse rapide, on peut définir l'application suivante :

$$\begin{aligned} u : S &\longrightarrow S' \\ x &\longmapsto p(x) \end{aligned}$$

où p est la projection de S parallèlement à S'.

Comme $E = F \oplus S'$, les images de E par p peuvent être écrire de la manière suivante :

$$p : \begin{array}{ccc} E = F \oplus S' & \longrightarrow & S' \\ f + s' & \longmapsto & s' \end{array}$$

Et comme $E = F \oplus S$, les images de E par p peuvent être écrire de la manière suivante :

$$p : \begin{array}{ccc} E = F \oplus S & \longrightarrow & S' \\ f + s & \longmapsto & s' \end{array}$$

Il est facile de vérifier que u est bien linéaire. Il reste à montrer que u est bijective.

Vérifions que u est injective.

- Soit $s \in \ker(u)$.
- On sait que, comme $s \in E = F \oplus S'$, il existe un unique couple $(f, s') \in F \times S'$ tel que $s = f + s'$.
- Mais $s \in \ker(u)$, donc $u(s) = p(s) = s' = 0$. Donc $s = f + 0 = f \in F$.
- Mais $s \in S$ et $F \cap S = \{0\}$ parce que S est un supplémentaire de F. Donc $s = 0$.
- Ainsi, $\ker(u) = \{0\}$ et donc u est injective.

Vérifions que u est surjective.

- Soit $s' \in S'$.
- Comme $E = F \oplus S$, il existe un unique couple $(f, s) \in F \times S$ tel que $s' = f + s$.
- Donc $p(s') = p(f + s) = s$ (car p est la projection sur S' parallèlement à S).
- Ainsi, pour tout $s' \in S'$, il existe un $s \in S$ tel que $u(s) = p(s) = s'$. Donc u est surjective.

On a donc montré que u est bijective et linéaire, donc c'est un isomorphisme entre S et S'. □

Définition 1 **(Codimension)**

F est dit de **codimension finie** dans E s'il admet un supplémentaire S de dimension finie. Dans

ce cas, on définit la **codimension** de F dans E par :

$$\operatorname{codim}_E(F) = \dim(S)$$

Méthode

Pour construire un supplémentaire, il suffit généralement d'utiliser le théorème de la base incomplète. Dans un espace de dimension infinie, on utilise l'axiome de Zorn (pas étudié) pour construire un supplémentaire.

Exemple 1

Dans l'espace des polynômes $E = \mathbb{R}[X]$, on pose $P \in E \setminus \{0_E\}$ et $F = P\mathbb{R}[X]$, qui est bien un sous-espace vectoriel de E de dimension infinie ($\dim F = \infty$).

Cherchons si F admet un supplémentaire de dimension finie. On cherche donc un sous-espace vectoriel S qui vérifie la condition suivante :

$$\mathbb{R}[X] = P\mathbb{R}[X] \oplus S$$

Cette écriture rappelle la division euclidienne des polynômes. En posant $d = \deg(P)$, on peut choisir $S = \mathbb{R}_{d-1}[X]$, qui est de dimension finie $\dim S = d$. En effet, pour tout $Q \in \mathbb{R}[X]$, on peut écrire $Q = PR + S$ avec $R \in \mathbb{R}[X]$ et $S \in \mathbb{R}_{d-1}[X]$ (division euclidienne). De plus, l'intersection $P\mathbb{R}[X] \cap \mathbb{R}_{d-1}[X] = \{0\}$ car un polynôme de degré inférieur à d ne peut pas être multiple de P (qui est de degré d).

Ainsi, $\mathbb{R}[X] = P\mathbb{R}[X] \oplus \mathbb{R}_{d-1}[X]$ et donc $\operatorname{codim}_{\mathbb{R}[X]}(P\mathbb{R}[X]) = d$.

Remarque

La codimension de F ne dépend pas du supplémentaire S choisi car n'importe quel supplémentaire est isomorphe à S, donc leurs dimensions sont égales.

Proposition 2

Si F et G sont des sous-espaces vectoriels de E tels que $F \subset G$, alors :

- En dimension finie : $\dim F = \dim G \implies F = G$.
- En dimension infinie : si $\operatorname{codim} F$ est dse dimension finie, alors $\operatorname{codim} G$ est de dimension finie et $\operatorname{codim} G \leq \operatorname{codim} F$. Il y a égalité si et seulement si $F = G$.

Démonstration. En effet, comme $F \subset G$ et que la codimension de F est finie, alors $E = F \oplus S$.

$$\operatorname{codim} F < \infty \implies E = F \oplus S \text{ tel que } \dim S < \infty$$

□

Méthode

En pratique, la proposition précédente nous permet de montrer une égalité de sous-espaces vectoriels quand un sens de l'inclusion est connu et que l'on peut calculer les dimensions ou codimensions et montrer qu'elles sont égales.

A RECOP

Propriété 1

Soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E tels que $F \subset G$. Si T est un supplémentaire commun à F et G, alors $F = G$, i.e. :

$$E = F \oplus T = G \oplus T \text{ et } F \subset G \implies F = G$$

Démonstration. En dimension finie, il suffit d'utiliser $\dim F = \dim E - \dim T$ et $\dim G = \dim E - \dim T$ pour conclure que $F = G$ comme $F \subset G$.

En dimension quelconque, on procède par double inclusion. Un sens est déjà connu : $F \subset G$. Il suffit de montrer que $G \subset F$. Soit $g \in G$. On peut encore le "regarder" comme élément de E, donc il peut s'écrire comme $g = f + t$ avec $f \in F$ et $t \in T$. Comme $g \in G$, on a $t = g - f \in G$. Mais $t \in T$ et T est un supplémentaire de G donc leur intersection $G \cap T = \{0\}$. Ainsi, $t = 0$ et donc $g = f \in F$. On a donc bien $G \subset F$. □

Conséquence 1 **(Hyperplan maximal)**

Soient H un hyperplan de E et G un sous-espace vectoriel de E tel que $H \subset G$. Alors $G = H$ ou $G = E$.

$$H \subset G \subset E \implies G = H \text{ ou } G = E$$

Démonstration. En dimension infinie, la démonstration est triviale : G ne peut être soit de dimension $\dim E - 1$ (et donc égal à H) soit de dimension $\dim E$ (et donc égal à E).

En dimension infinie, on sait que $\mathrm{codim} H = 1$ comme c'est un hyperplan. Comme $H \subset G$, alors $\mathrm{codim} G \leq \mathrm{codim} H = 1$. Donc $\mathrm{codim} G = 0$ ou $\mathrm{codim} G = 1$. Si $\mathrm{codim} G = 0$, alors $G = E$. Si $\mathrm{codim} G = 1$, alors G est un hyperplan et donc $G = H$, parce qu'il y aura inclusion avec les mêmes codimensions. □

Remarque

Si H_1 et H_2 sont deux hyperplans de E et $H_1 \subset H_2$, alors $H_1 = H_2$.

Remarque

Si H est un hyperplan de E et $x_0 \in E \setminus H$, alors $E = H \oplus \mathrm{Vect}(x_0)$.

Démonstration. En effet, on a $H \subset H \oplus \mathbb{K}x_0 \subset E$. Comme $H \neq H \oplus \mathbb{K}x_0$ (car $x_0 \notin H$), alors par le corollaire précédent, on a $H \oplus \mathbb{K}x_0 = E$. □

Exercice 1

Soit F un sous-espace vectoriel de E tel que $\mathrm{codim} F < \infty$ et soit G un sous-espace vectoriel de E tel que $F \cap G = \{0\}$. Montrer que G est de dimension finie et que $\dim G \leq \mathrm{codim} F$. De plus, montrer que l'égalité a lieu si et seulement si $E = F \oplus G$.

Correction

On a $F \subset F \oplus G$ (qui est une somme directe parce que l'intersection $F \cap G$ est réduite à 0). On sait aussi que la codimension de F est finie, alors $\mathrm{codim}(F \oplus G) \leq \mathrm{codim} F < \infty$. Donc $\exists T$ un sous-espace vectoriel de dimension finie tel que $E = F \oplus (G \oplus T)$. Or $\mathrm{codim} F < \infty$, donc il existe un supplémentaire S de dimension finie tel que $E = F \oplus S$, donc $S \simeq G \oplus T$ (isomorphisme) avec $\dim S < \infty$, ce qui implique que $\dim G < \infty$ et $\dim G \leq \dim S = \mathrm{codim} F$.

Pour montrer que $\dim G = \mathrm{codim} F \iff F \oplus G = E$; dans le sens direct, si $\dim G = \mathrm{codim} F$, alors $\dim S = \dim G + \dim T$ et comme $\dim S = \mathrm{codim} F$, on a $\dim T = 0$, donc $T = \{0\}$ et donc $E = F \oplus G$. Dans le sens réciproque, si $E = F \oplus G$, alors $\mathrm{codim} F = \dim G$.

2 Équations d'hyperplans

Éq. d'un hyp. en dim. finie

Soit H un hyperplan de E. Dans le cas où $\dim E = n < \infty$, on pose $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Alors il existe des scalaires $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ tels que :

$$H = \{x \in E \text{ tel que } \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n = 0\} \text{ où } x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$$

On dit que H est l'hyperplan d'équation $\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n = 0$.

Démonstration. On fait une étude selon le sens de l'implication.

$\Longrightarrow$ Dans le sens direct, comme H est un hyperplan, c'est donc le noyau d'une forme linéaire non-nulle

$$H = \ker \varphi \text{ tel que } \varphi \in E^* \setminus \{0\}$$

Posons $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \in H$. Alors $\varphi(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i \varphi(e_i) = 0$. Posons $\alpha_i = \varphi(e_i)$ pour $i = 1, \dots, n$. Comme $\varphi \neq 0$, il existe au moins un i tel que $\alpha_i \neq 0$. Donc $H = \{x \in E \text{ tel que } \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n = 0\}$.

$\Longleftarrow$ Dans le sens réciproque, on pose $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0_{\mathbb{K}^n}\}$ tel que $H = \{x \in E \text{ tel que } a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n = 0\}$ où $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$. Alors on peut définir une forme linéaire $\varphi : E \to \mathbb{K}$ par $\varphi(x) = a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n$ (et vérifier facilement qu'elle est linéaire). Comme $a \neq 0$, on a $\varphi \neq 0$. Donc $H = \ker \varphi$ est un hyperplan.

□

Proposition 3

Soit φ, ψ deux formes linéaires non-nulles sur E. Alors :

$$\ker \varphi = \ker \psi \iff \exists \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\} \text{ tel que } \varphi = \lambda \psi$$

Cette proposition est vraie quelque soit la dimension de E.

Démonstration. Dans le sens indirect, la démonstration est immédiate : si $\varphi = \lambda\psi$ avec $\lambda \neq 0$, alors $\ker \varphi = \ker \psi$.

Dans le sens direct, supposons que $\ker \varphi = \ker \psi$. Donc leurs noyaux forment un hyperplan de E qu'on notera H, et comme φ est une forme linéaire non-nulle, il existe $x_0 \in E$ tel que $\varphi(x_0) \neq 0$. Comme H est un hyperplan, on a $E = H \oplus \mathbb{K}x_0$. Donc pour tout $x \in E$, il existe un unique couple $(h, \lambda) \in H \times \mathbb{K}$ tel que $x = h + \lambda x_0$. Alors :

$$\varphi(x) = \varphi(h + \lambda x_0) = \varphi(h) + \lambda\varphi(x_0) = 0 + \lambda\varphi(x_0) = \lambda\varphi(x_0)$$
$$\psi(x) = \psi(h + \lambda x_0) = \psi(h) + \lambda\psi(x_0) = 0 + \lambda\psi(x_0) = \lambda\psi(x_0)$$

Donc $\varphi(x) = \lambda\varphi(x_0) = \frac{\varphi(x_0)}{\psi(x_0)}\psi(x)$. Posons $\lambda = \frac{\varphi(x_0)}{\psi(x_0)} \neq 0$, alors $\varphi = \lambda\psi$ (sachant que les restrictions de ces formes linéaires à H sont nulles donc égales). □

Éq. d'un hyp. en dim. infinie

Soit H un hyperplan de E. Dans le cas où $\dim E = \infty$, on peut montrer que H est le noyau d'une forme linéaire non-nulle $\varphi \in E^* \setminus \{0\}$, donc :

$$H = \ker \varphi$$

On dit que H est l'hyperplan d'équation $\varphi(x) = 0$. Par la proposition précédente, les autres équations d'hyperplans sont de la forme $\lambda\varphi(x) = 0$ avec $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$.

Exemple 2

Soit $H = \{P \in \mathbb{R}[X], \int_0^1 (x - \frac{1}{2})P(x)\mathrm{d}x = 0\}$. Alors H est un hyperplan de $\mathbb{R}[X]$ et l'équation de H est $\varphi(P) = 0$ avec $\varphi(P) = \int_0^1 (x - \frac{1}{2})P(x)\mathrm{d}x$, qui est clairement une forme linéaire non-nulle sur $\mathbb{R}[X]$ car $\varphi(X - \frac{1}{2}) > 0$ et la linéarité peut être démontrée facilement.

Exercice 2

Soit H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que :

$$\exists A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \setminus \{0\} \text{ tel que } M \in H \iff \mathrm{Tr}({}^tAM) = 0$$

Correction

La trace $\mathrm{Tr}({}^tAM)$ est donnée par :

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}({}^tAM) &= \sum_{i=1}^{n} ({}^tAM)_{ii} \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} ({}^tA)_{ij}M_{ji} \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ji}M_{ji} \\
&= \sum_{1\le i,j\le n} A_{ij}M_{ij}
\end{aligned}$$

Soit $e = (E_{ij})_{1\le i,j\le n}$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On a donc $M = \sum_{i,j} M_{ij}E_{ij} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On rappelle que si E est un espace vectoriel de dimension finie n et $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E, alors H est un hyperplan de E si et seulement si il admet une équation de la forme :

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \in H \iff \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i = 0 \text{ avec } (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0_{\mathbb{K}^n}\}$$

Dans notre

À RECOPIER

Application 1

Montrons que tout hyperplan H de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contient une matrice inversible (on prend $n \ge 2$).

En effet, on sait qu'il existe une matrice A non-nulle ($\exists A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$) tell que $M \in H \iff$

À RECOPIER

$$\mathrm{Tr}({}^tAM) = 0.$$

3 Intersection finies d'hyperplans

Proposition 4

Soit $(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$ des formes linéaires non-nulles sur E. Alors :

$$u : E \longmapsto (\varphi_1(u), \dots, \varphi_r(u)) \in \mathbb{K}^r$$

est une application linéaire surjective si et seulement si la famille $(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$ est libre.

Dans ce cas, $H_i = \ker \varphi_i$ sont dits hyperplans indépendants et on a :

$$\operatorname{codim} \bigcap_{i=1}^{r} H_i = r$$